

Exercícios – Revisão para P1

1) Arquitetura de software é uma representação que permite analisar a efetividade do projeto no entendimento dos requisitos declarados. Durante a fase de concepção da arquitetura, podem-se considerar alternativas de arquitetura em um estágio em que mudanças ainda são realizadas com menor esforço, diminuindo riscos associados à construção do software ainda na fase inicial. (PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016 (adaptado)).

A respeito dos estilos e padrões arquiteturais contidos na engenharia de software, avalie as afirmações a seguir.

I. Em arquiteturas orientadas a objetos, a comunicação entre os componentes do software é realizada por intermédio da troca de mensagens.

II. As arquiteturas monolíticas consistem de um sistema dividido em pequenas partes, possibilitando que estas tenham sua manutenção, execução e evolução individual.

III. No padrão arquitetural Modelo-Visão-Controle (MVC), a camada de Modelo representa dados associados às interações realizadas no Controle, podendo ser apresentados/manipulados posteriormente na Visão.

IV. Nas arquiteturas de microsserviços, o software possui componentes altamente acoplados, dificultando a manutenção.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e IV.
- e) I, III e IV.

2) A tendência de desenvolver aplicações que possam ser utilizadas em nuvem otimiza o desempenho de máquinas locais, munidas de poucos recursos computacionais, em uma rede e garante a possibilidade desses computadores utilizarem outros recursos computacionais de maior desempenho, bem como a inserção de novos hosts neste ambiente computacional, sem comprometimento do sistema como um todo.

Esse cenário pressupõe a utilização de uma arquitetura:

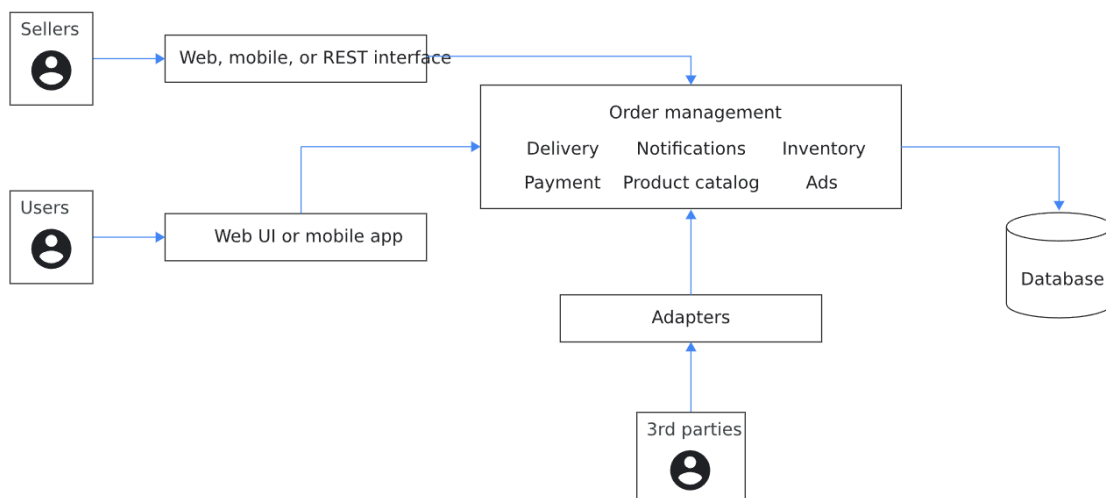
- a) monolítica

- b) em camadas
- c) monocamada
- d) cliente-servidor
- e) de máquina virtual

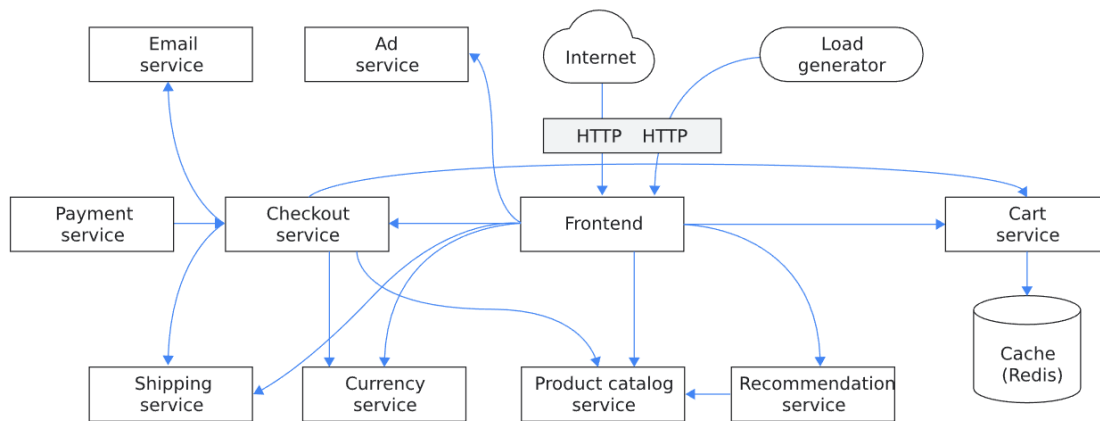
3) Acerca da arquitetura de microsserviços, assinale a opção correta.

- a) A arquitetura de microsserviços é um padrão para a criação de aplicações distribuídas, porém não possui alta escalabilidade.
- b) A comunicação entre os microsserviços é feita por meio de mecanismos padrões de tecnologia, como, por exemplo, o REST (representational state transfer).
- c) Microsserviços utilizam uma única base de dados lógica para a persistência de dados.
- d) Um requisito fundamental da arquitetura de microsserviços é o uso de versionamento de mudanças.
- e) Os microsserviços são componentes autônomos e de alto acoplamento, de modo que há a necessidade de se utilizar uma mesma linguagem na sua construção.

4) Um aplicativo monolítico é um aplicativo de software de nível único em que módulos diferentes são combinados em um único programa. O diagrama a seguir mostra um exemplo de configuração de aplicativo de comércio eletrônico, em que o aplicativo consiste em vários módulos. Os diferentes módulos no aplicativo de comércio eletrônico correspondem à lógica de negócios para pagamento, entrega e gerenciamento de pedidos. Todos esses módulos são empacotados e implantados como um único executável lógico. O formato real depende da linguagem e do framework do aplicativo. Por exemplo, muitos aplicativos Java são empacotados como arquivos JAR e implantados em servidores de aplicativos tal como o Tomcat.



No diagrama a seguir, apresenta-se uma possível decomposição do aplicativo de comércio eletrônico em microsserviços:



Com base no que foi exposto, responda:

- a) Aponte dois benefícios e dois desafios do uso de monolitos.
- b) Apronte dois benefícios e dois desafios do uso de microsserviços.

5) Usualmente, os aplicativos monolíticos têm bancos de dados monolíticos. Um dos princípios de uma arquitetura de microsserviços é ter um banco de dados para cada microsserviço. Portanto, ao modernizar o aplicativo monolítico para microsserviços, você precisa dividir o banco de dados monolítico com base nos limites do serviço identificados. No entanto, dividir um banco de dados monolítico é complexo porque pode não haver uma separação clara entre os objetos do banco de dados. Além desse desafio, quais outros problemas podem ser enfrentados em relação à distribuição de bases de dados em sistema de microsserviços?